Enterprise Knowledge
Day 3 실습 교재

멀티 에이전트 · RPA 연계 · API 연동 · 분기와 반복 · 논문 RAG

AUTOMATION ANYWHERE

Day 3 한눈에 보기

다섯 가지 실습으로 Day 1–2 기능을 업무 흐름으로 연결합니다



실습 1
멀티 에이전트
역할별 Agent를 연결

실습 2
RPA 연계
EK가 판단, 봇이 실행

실습 3
API 허브 연동
자연어로 사내 API 조회

실습 4
분기 · 반복
If/Else · Loop

실습 5
논문 RAG
논문 근거로 묻고 답하기

공통 시나리오
설비 PM 매뉴얼(더미)과 설비 점검 데이터(가상)를 실습마다 이어서 씁니다.

진행 방식
실습마다 '개념 → 화면 설정 → 따라하기 → 확인'의 순서로 진행합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Day 1–2 복습: 무엇을 연결하나요?

Day 1–2에서 하나씩 배운 기능을 Day 3에서 함께 씁니다



AUTOMATION ANYWHERE

실습 준비물

시작 전에 접속 정보와 실습 파일을 확인하세요

교육 계정 · 실습 프로젝트
Day 1–2에서 쓴 프로젝트 또는 강사가 안내한 Day 3 프로젝트

A360 접속 정보 (실습 2)
Control Room URL · 사용자 · API Key · 실행할 봇 ID

실습 파일
설비 PM 매뉴얼(더미) · 설비 점검 데이터(가상)

API 허브 정보 (실습 3)
API 명세 · 인증 키 · 호출 권한

Day 2에서 만든 Agent
SOP Q&A Agent (실습 1 · 4에서 재사용)

Vault 비밀값
API Key · 토큰은 입력란에 직접 쓰지 않고 @로 선택

논문 PDF
실습 5용, 사전 반입 승인된 파일

동작 확인
Chat에서 Agent 답변 · Workflow Run Flow 1회

확인 실습 2 · 3은 고객 환경의 연결 준비 상태에 따라 강사 시연으로 대체될 수 있습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

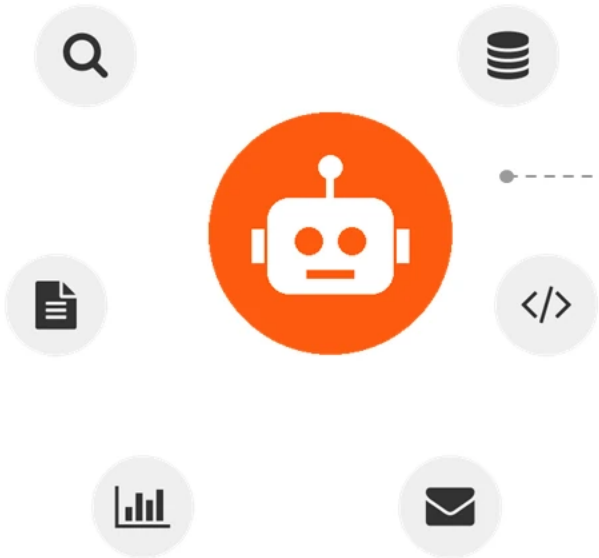
실습 1
멀티 에이전트

역할별 Agent를 하나의 흐름으로

AUTOMATION ANYWHERE

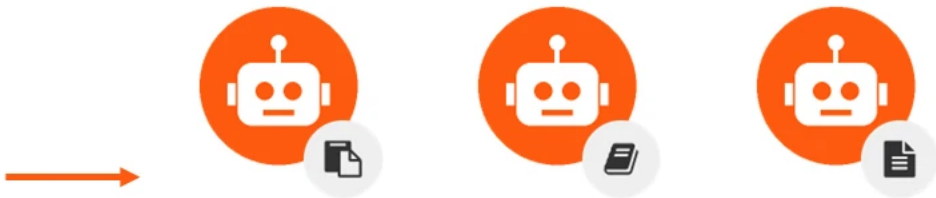
왜 Agent를 나누나요?

한 Agent에 모든 일을 맡기는 대신 역할별 전문 Agent를 만듭니다



Agent 1개가 모든 일을 처리

이런 문제가 생깁니다
Prompt가 길어져 규칙이 섞임
Tool이 많을수록 선택이 흔들리고 느려짐
어디서 틀렸는지 찾기 어려움



역할별 Agent로 나눔

이렇게 좋아집니다
Agent마다 Prompt · Tool이 작아 테스트와 수정이 쉬움
잘 만든 Agent를 다른 업무에서도 재사용

Tool이 많으면 응답이 느려질 수 있다는 점은 EK 공식 문서(Agents > Tools) 안내 기준

AUTOMATION ANYWHERE

왜 Agent를 나누나요?

사용자는 한 채팅에서 요청하고, 관리자는 필요한 전문 에이전트를 호출합니다



EK에서 연결

Agent Communication

Add Helper Agent로 등록

Description에
담당 업무와 호출 조건 작성

등록한 Helper Agent 중 요청에 필요한 대상만 선택합니다

Domain·Utility는 역할 구분이며, Sub / Helper는 상위 에이전트에 호출되는 관계입니다.

AUTOMATION ANYWHERE

왜 Agent를 나누나요?

업무별로 전문성을 높이고, 검증한 에이전트를 재사용합니다

01

사용 창구 단순화

담당 에이전트를 몰라도
한 채팅에서 요청

02

전문성 집중

역할에 맞는 지식과 도구로
업무 범위를 명확히

03

재사용과 확장

검증한 전문 에이전트를
다른 관리자에도 연결

04

변경·검증 용이

담당 영역을 나누어
수정·검증 범위를 관리

권장 구축 순서

업무 단위로 만들기
역할·입출력 정의

→

지식·도구 연결하기
개별 결과 검증

→

관리자에 등록하기
호출 조건 설정

→

채팅에서 확인하기
분배·통합 결과 검증

업무가 단순하면 단일 에이전트부터 시작합니다

여러 전문 영역을 묶을 때 확장하고, 호출 지연·비용과 담당 선택의 정확성을 함께 점검합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

EK에서 Agent를 연결하는 3가지 방법

실습 1에서는 세 가지를 모두 만들어 비교합니다

① Agent Communication Toolkit

관리 Agent가 질문을 보고
알맞은 도우미 Agent를 골라 호출

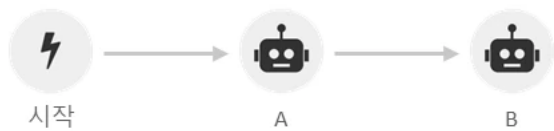
이럴 때 씁니다
질문마다 필요한 전문 Agent가 다를 때



② Workflow의 Agent 노드

정해 둔 순서대로
Agent A → B → C 실행

이럴 때 씁니다
처리 순서가 늘 같고 결과 형식을 고정할 때



③ Workflow를 Agent의 Tool로

대화하던 Agent가 필요할 때
정해진 절차(Workflow)를 실행

이럴 때 씁니다
대화 중 특정 작업만 정해진 절차로 처리할 때



EK 공식 문서(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 2026-10-15 확인

AUTOMATION ANYWHERE

실습 시나리오: 설비 이상 문의 처리

세 개의 전문 Agent가 이어서 일하도록 만듭니다

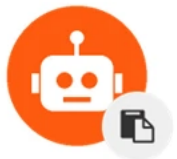


설비명 · 경보 내용은 교육용 가상 예시입니다

AUTOMATION ANYWHERE

Step 1 전문 Agent 3개 만들기

Agents > Create Custom Agent · Day 1 Module 3과 같은 방법

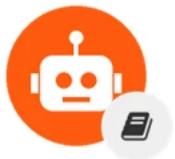


접수 Agent

이름 예: Intake_Agent

Toolkit: 없음

Prompt: 문의에서 설비명 · 증상 · 긴급도(상/중/하)를 뽑아 정해진 형식으로만 답한다. 판단이 어려우면 '확인 필요'로 표시한다.

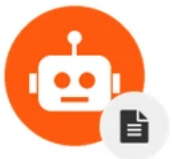


SOP Agent

이름 예: SOP_Agent

Toolkit: Knowledge Base (PM 매뉴얼 KB)

Prompt: @Knowledge Base 에서 찾은 내용으로만 조치 절차를 답하고 문서명 · 섹션을 출처로 적는다. 없으면 '매뉴얼에서 확인되지 않습니다'.



보고서 Agent

이름 예: Report_Agent

Toolkit: Document Manager

Prompt: 받은 분류 · 조치 내용으로 점검 보고서 초안 문서를 만든다. 받은 내용에 없는 사실은 추가하지 않는다.

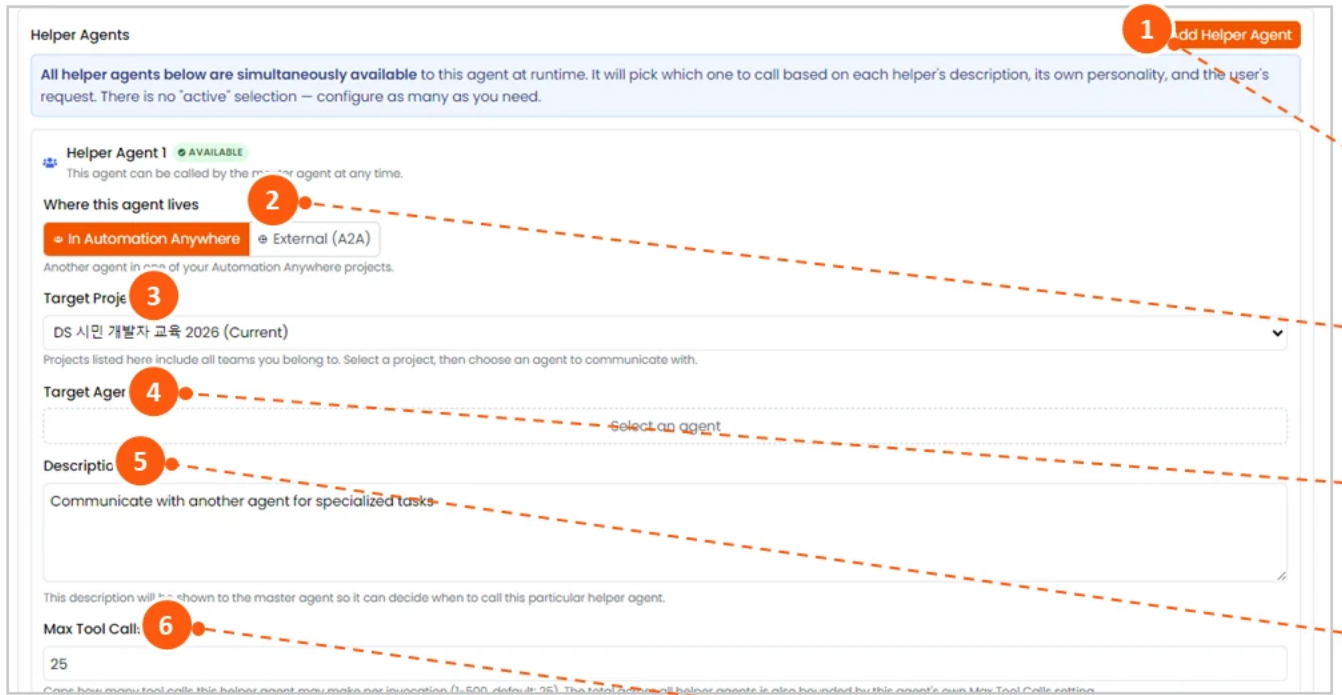


TIP Agent마다 Builder의 Chat 탭에서 단독으로 먼저 테스트하고 Save한 뒤 연결하세요. 연결 후에는 어느 Agent가 틀렸는지 찾기 어렵습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Step 2 방식 ①: 관리 Agent에 도우미 연결

Agent Communication Toolkit의 Helper Agents



0 관리 Agent > Toolkits > Agent Communication

1 Add Helper Agent
도우미를 여러 개 추가할 수 있습니다

2 In Automation Anywhere
같은 EK 안의 Agent 연결 (외부는 External A2A)

3·4 Target Project · Target Agent
접수 · SOP · 보고서 Agent를 각각 선택

5 Description
관리 Agent가 이 설명을 보고 누구를 부를지 정함 → 다음 장

6 Max Tool Calls
도우미 1회 호출당 Tool 사용 한도 (기본 25, 1–500)

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

Step 3 Description과 관리 Agent Prompt 쓰기

라우팅은 Description, 진행 순서는 관리 Agent Prompt가 정합니다

도우미 Description

애매한 예
"다른 Agent와 소통" (기본값 그대로) → 관리 Agent가 누구를 불러야 할지 모름

좋은 예
접수: 설비 문의에서 설비명 · 증상 · 긴급도를 분류할 때 호출
SOP: 설비 점검 · 조치 절차를 PM 매뉴얼에서 찾아야 할 때 호출
보고서: 분류와 조치 내용으로 점검 보고서 문서를 만들 때 호출

관리 Agent Personality Prompt 예

```
너는 설비 이상 문의를 처리하는 관리자다.

1. 먼저 접수 Agent에 문의를 보내 분류를 받는다.
2. 분류 결과로 SOP Agent에 조치 절차를 묻는다.
3. 사용자가 보고서를 원하면 보고서 Agent를
   호출한다.
4. 도우미의 답을 바꾸지 말고 요약해 전달하고,
   SOP Agent가 준 출처를 그대로 적는다.
5. 도우미가 '확인 필요'라고 하면 사용자에게
   추가 정보를 묻는다.
```



TIP 순서가 늘 같다면 Prompt로 순서를 지시하기보다 방식 ② Workflow가 더 안정적입니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Step 4 방식 ②: Workflow로 순서 고정

Workflows > + New Flow > Create manual workflow > Manual Input



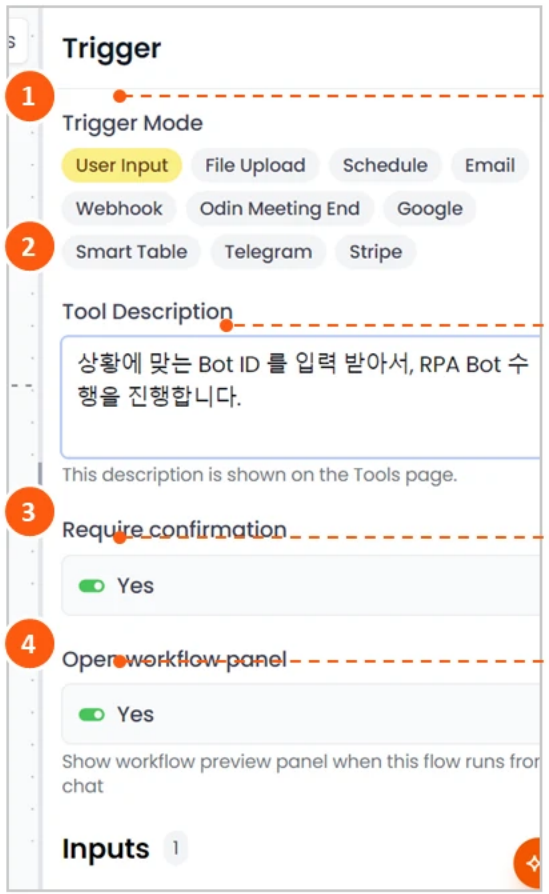
TIP 각 노드의 ▶로 한 단계씩 실행해 Results를 확인하면, 다음 노드에서 @로 고를 수 있는 값이 보입니다.

EK 공식 문서(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 2026-10-15 확인 · 노드 결과의 정확한 변수 이름은 @ 목록에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

Step 5 방식 ③: Workflow를 Agent의 Tool로

Workflow의 Trigger 설정이 곧 Tool 설명이 됩니다



1 Trigger Mode: User Input
Agent나 사용자가 입력값을 넣어 실행

2 Tool Description
Agent가 이 Tool을 언제 쓸지 판단하는 설명. 무엇을 입력받아 무엇을 하는지 구체적으로

3 Require confirmation
실행 전에 사용자 확인 (봇 실행 · 데이터 변경은 Yes 권장)

4 Open workflow panel
Chat에서 실행 시 Workflow Preview 패널 표시

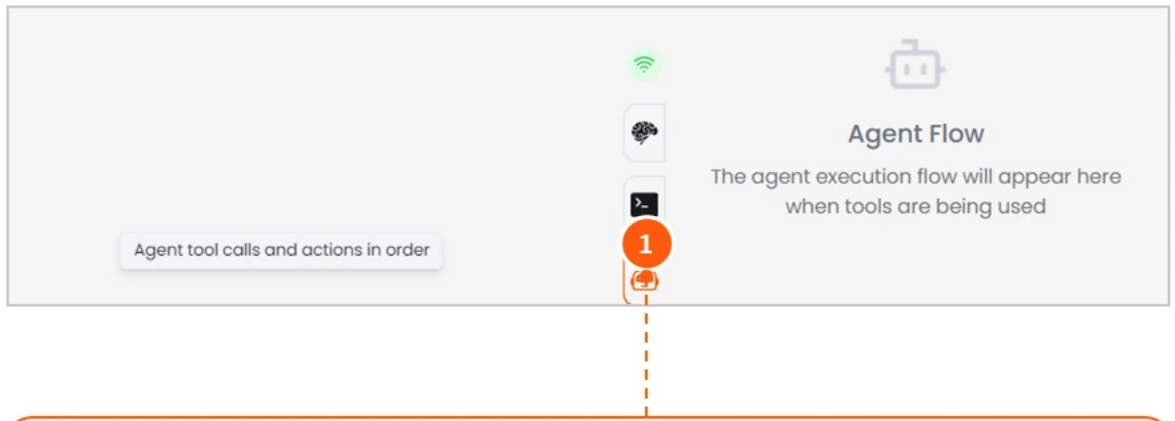
등록
Agent > Tools 탭 > + Add Tool > Workflows에서 선택

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

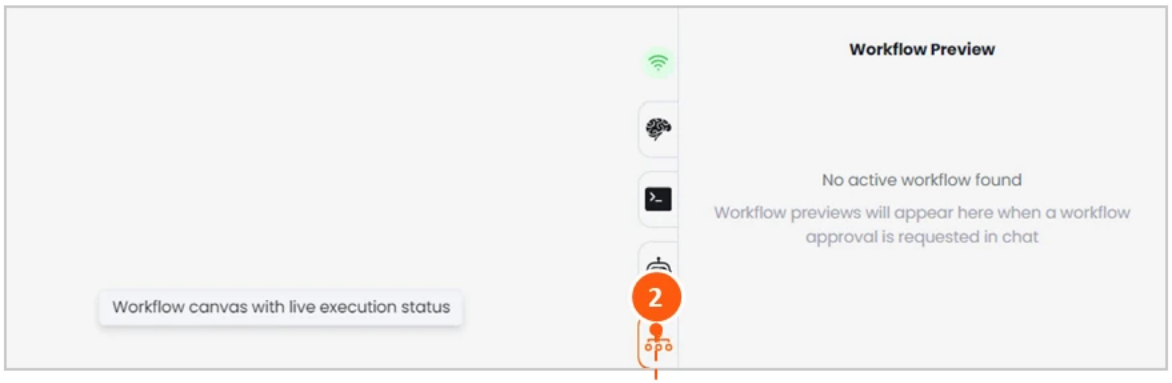
AUTOMATION ANYWHERE

Step 6 실행하고 과정 확인하기

Chat 오른쪽 패널의 Agent Flow · Workflow Preview



1 Agent Flow
관리 Agent가 어떤 도우미 · Tool을 어떤 순서로 불렀는지 확인 (방식 ①)



2 Workflow Preview
Chat에서 실행한 Workflow의 진행 상태 확인 (방식 ③)

확인 포인트 세 방식 모두 같은 질문으로 테스트하고, 답변 · 출처 · 걸린 시간을 비교해 보세요.

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

실습 1 체크포인트

세 방식의 차이를 설명할 수 있으면 다음 실습으로

확인 퀴즈

- Q1. 관리 Agent가 도우미를 고르는 기준은?
- → 도우미의 Description
- Q2. 처리 순서를 항상 같게 하려면?
- → Workflow의 Agent 노드로 연결 (방식 ②)
- Q3. Workflow를 Tool로 붙이는 곳은?
- → Agent > Tools 탭 > + Add Tool > Workflows

자주 하는 실수

- 도우미를 엉뚱하게 부름
- → Description을 '언제 호출'로 구체화
- 앞 Agent 결과가 다음 노드에 안 넘어감
- → 앞 노드를 먼저 실행 후 @로 선택
- Tool 목록에 Workflow가 안 보임
- → Workflow 저장 · 게시 상태 확인

AUTOMATION ANYWHERE

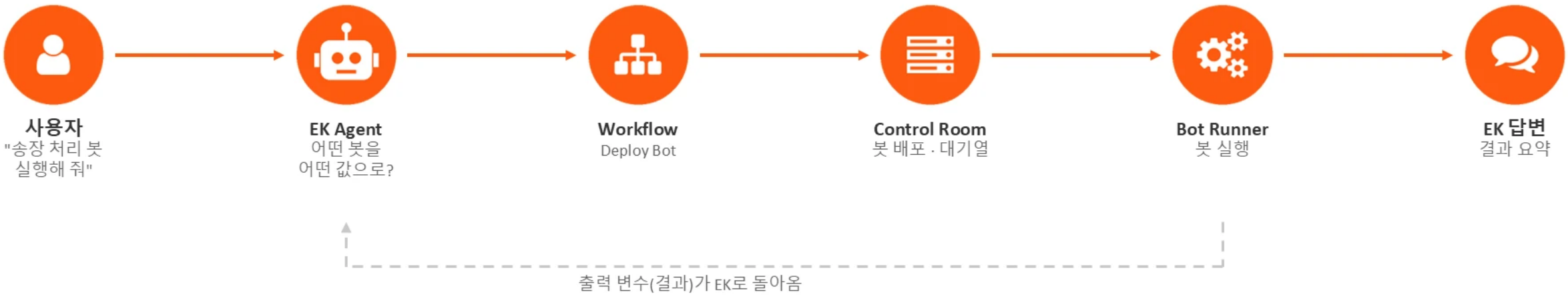
실습 2
RPA 연계

Automation 360 · EK 판단, 봇 실행

AUTOMATION ANYWHERE

판단은 EK, 실행은 RPA

Agent가 상황을 판단해 알맞은 봇을 실행하고, 결과를 다시 설명합니다



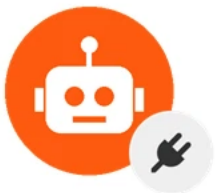
EK가 잘하는 일
문서 · 대화 이해, 상황 판단, 어떤 봇을 쓸지 결정, 결과를 사람이 읽기 쉽게 설명

RPA가 잘하는 일
정해진 화면 · 시스템 작업을 정확하게 반복, 기존 업무 시스템 연동

AUTOMATION ANYWHERE

두 가지 연결 경로

A를 기본으로 하고, 사용할 수 없으면 B로 대체합니다



A. EK의 Automation Anywhere 노드

Workflow에서 Deploy Bot · Get Output 등 노드로 바로 실행

설정이 간단
연결 정보만 등록하면 노드로 사용

완료 대기 · 결과 수신 내장
Poll · Callback 옵션 제공



B. Control Room API 직접 호출

Workflow의 API 노드로 토큰 → 실행 → 상태 → 결과를 단계별 호출

A를 쓸 수 없을 때 대체
API 노드만 있으면 구성 가능

동작 원리 이해
노드 A가 내부에서 하는 일을 직접 확인

삼성전자 DS 교육 환경 안내
EK와 Automation 360 연결 환경이 준비 중이어서, A 방식은 교육 당일 사용이 제한될 수 있습니다. 이 경우 강사 시연으로 A를 보여 드리고, 실습은 B 대체 시나리오로 진행합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Automation 360 쪽 사전 준비

A · B 어느 방식이든 봇과 계정 준비가 먼저입니다

API Key 발급 권한
관리자가 Generate API-Key 권한이 있는 역할을 부여 → My settings > Generate API-Key

입력 · 출력 변수 표시
봇 변수를 Input / Output으로 지정 (이름 관례: o로 시작하면 출력)

Bot Runner 라이선스 · Run-as 사용자
실행할 사용자에게 기본 디바이스가 있거나, Device Pool을 지정

Bot ID 확인
Control Room에서 봇을 열면 주소(URL)에 숫자 ID가 보임

봇은 공용(Public) 작업 공간에
배포 API는 체크인된 봇을 실행

권한
봇 보기 · 실행 권한, 실행 이력 조회 권한

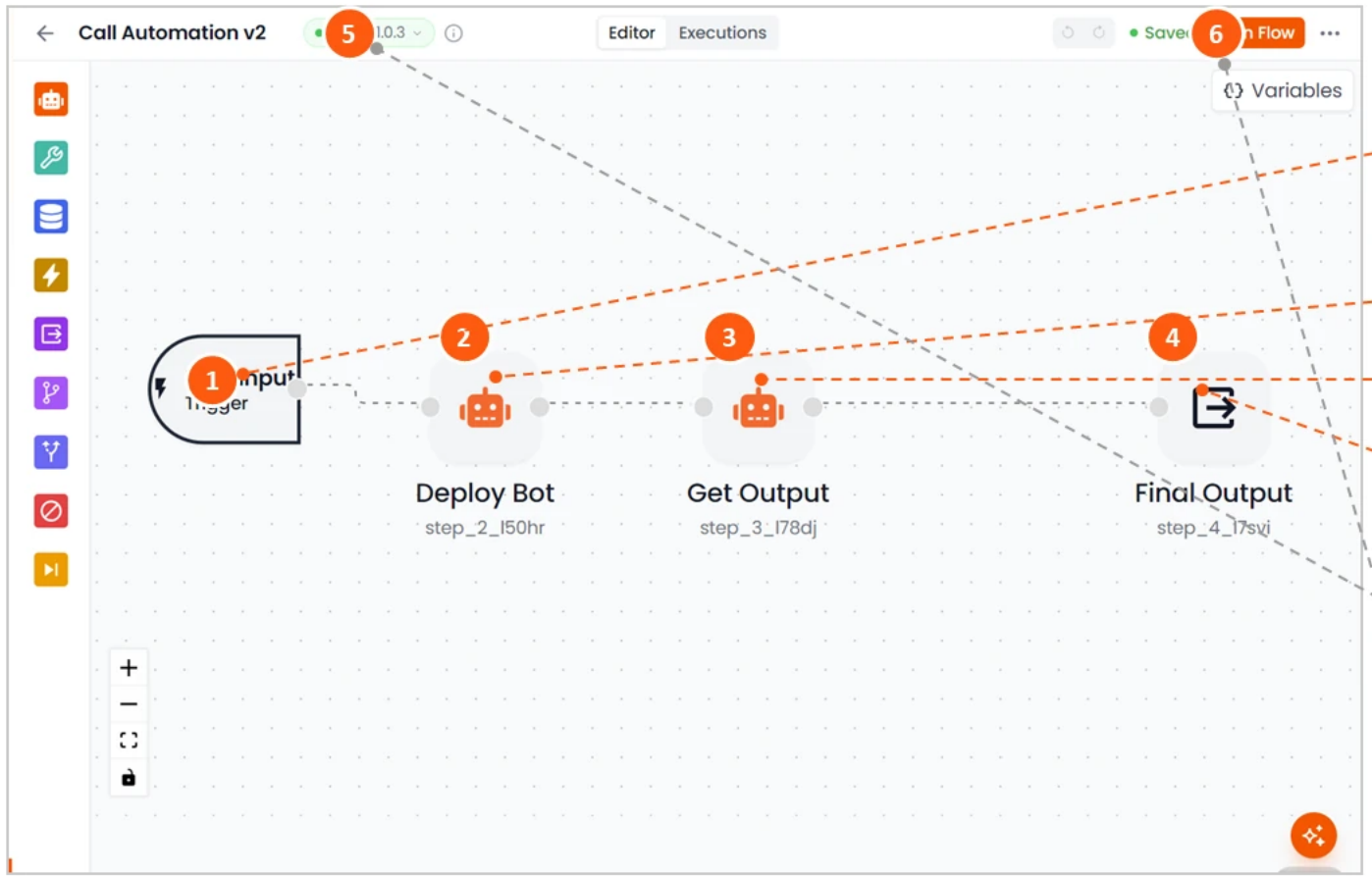
준비 이 항목은 Automation 360 관리자와 함께 교육 전에 준비합니다. 교육용 봇은 입력 1개 · 출력 1개의 간단한 봇을 권장합니다.

Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-1 완성된 Workflow 한눈에 보기

예시 Workflow 'Call Automation v2': User Input → Deploy Bot → Get Output → Final Output



1 User Input Trigger
botid를 입력받아 시작

2 Deploy Bot
Control Room에 봇 실행 요청

3 Get Output
실행한 봇의 출력 변수 받기

4 Final Output
결과를 Chat · Agent에 돌려줌

5 Live v1.0.3
게시된 버전 표시

6 Run Flow
전체 실행 테스트

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-2 Automation Anywhere 노드 5가지 기능

노드 추가 메뉴 > Toolkits > Automation Anywhere



Deploy Bot
봇 실행 요청

Bot Id (필수) · Bot Input · 실행 사용자



Get Bot Status
실행 상태 확인

Deployment Id (필수) · Poll Until Done



Get Bot Output
출력 변수 받기

Deployment Id (필수)



List Bots
봇 목록 조회

Filter Name · Limit (기본 50)



Cancel Bot Execution
실행 취소

Deployment Id (필수)

Deployment Id가 열쇠
Deploy Bot이 돌려준 Deployment Id를 나머지 노드에 @로 넘깁니다

화면 이름 참고
캔버스에서는 'Get Output'처럼 짧게 표시될 수 있습니다. 노드 설정 상단의 기능 이름으로 확인하세요.

EK 공식 문서(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 2026-10-15 확인 (Workflow > Toolkits > Automation Anywhere)

AUTOMATION ANYWHERE

A-3 Trigger 입력값: 실행할 봇 ID

User Input Trigger > Inputs



1 입력 이름: botid
실행할 봇의 ID

2 Description
"실행될 Bot의 고유 ID를 Agent로부터 판단해서 입력받습니다" → Agent가 값을 채우는 근거

3 Default Value
테스트용 기본값 (화면 예: 3)

4 Variable
{{ trigger.inputs.botid }} 로 다음 노드에서 사용

5 Required
필수 입력

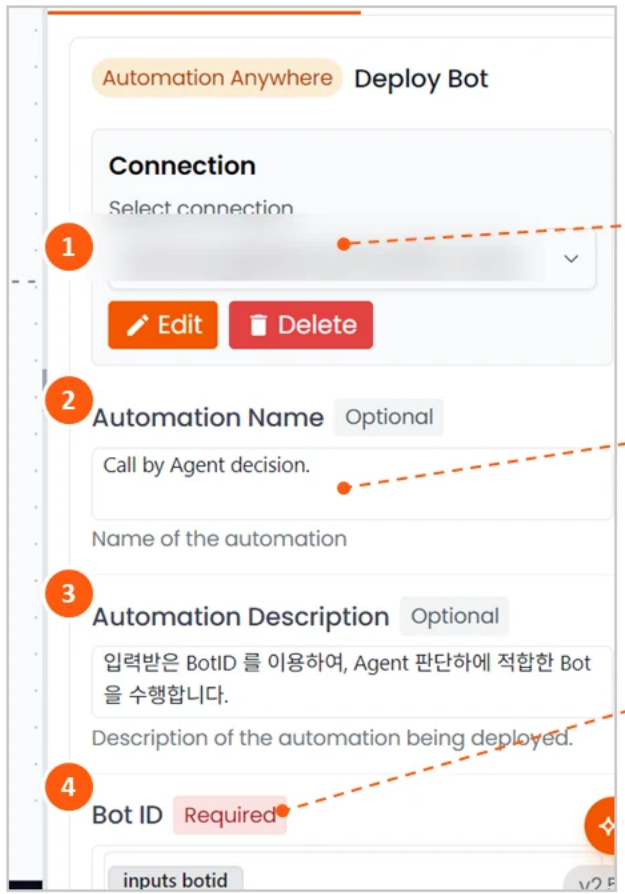
6 Add New Input
봇 입력값이 더 있으면 추가

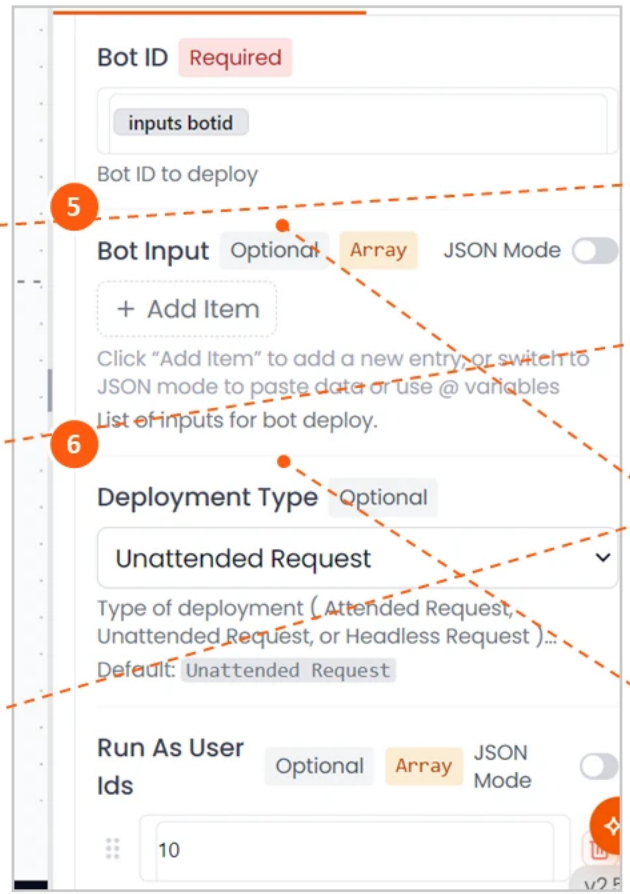
화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-4 Deploy Bot 설정 ①: 연결과 봇

Deploy Bot 노드 > Config





1 Connection
등록한 Control Room 연결 선택 (Edit로 URL · 사용자 · API Key 확인, 이름은 가림)

2·3 Automation Name · Description
실행 이력에 남는 이름 · 설명 (선택)

4 Bot ID (필수)
@ → Trigger의 botid 선택 (칩: inputs botid)

5 Bot Input
봇 입력 변수. Add Item 또는 JSON Mode, @로 앞 단계 값 사용

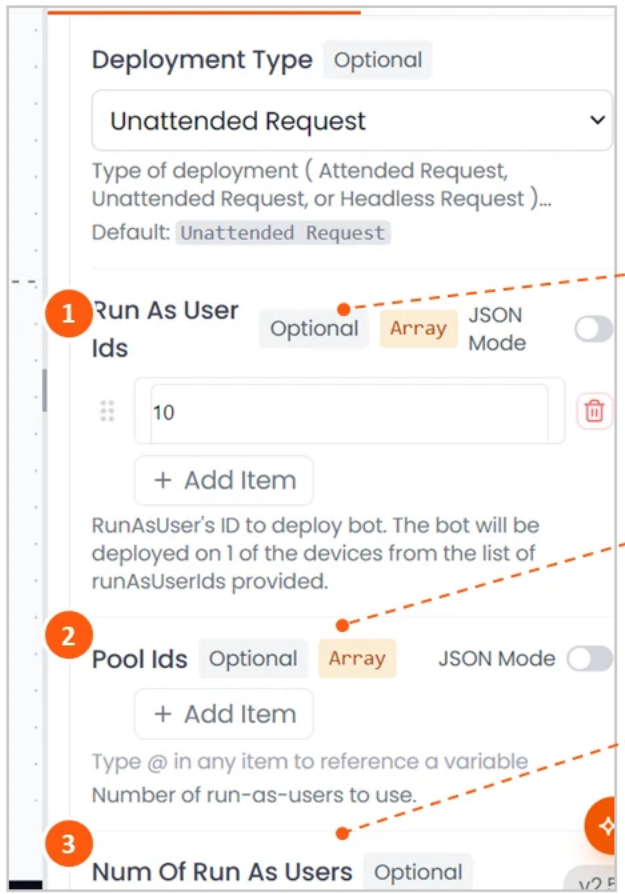
6 Deployment Type
Unattended Request (기본) · Attended · Headless

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-5 Deploy Bot 설정 ②: 어디서 실행할지

실행 사용자 · 디바이스 · 실패 처리





1 Run As User Ids
봇을 실행할 사용자 ID 목록. 이 사용자의 디바이스 중 하나에서 실행 (화면 예: 10)

2 Pool Ids
Device Pool로 실행할 때만 지정

3 Num Of Run As Users
목록에서 몇 명을 쓸지. 기본 0 = 목록 전체

4 디바이스 선택
RUN_ONLY_ON_DEFAULT_DEVICE (기본) · PREFER_DEFAULT_DEVICE · RUN_ON_POOL_DEVICES

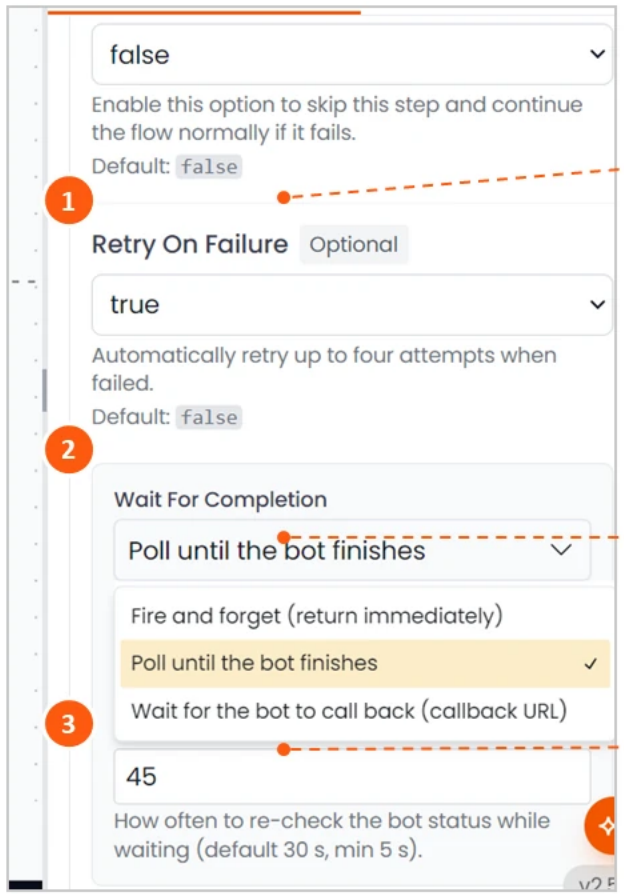
5 Continue On Failure
실패해도 다음 단계 진행 (기본 false)

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-6 봇이 끝날 때까지 기다리기

Deploy Bot 노드 > Wait For Completion



1 Retry On Failure
실패 시 최대 4번 자동 재시도 (기본 false, 화면 예: true)

2 Wait For Completion
Fire and forget: 실행 요청만 하고 바로 다음 단계
Poll until the bot finishes: 끝날 때까지 상태를 반복 확인 (오래 걸리는 봇)
Wait for the bot to call back: 봇이 결과를 Callback URL로 보내 줄 때까지 대기

3 Poll Interval (seconds)
상태 확인 간격. 기본 30초, 최소 5초 (화면 예: 45)

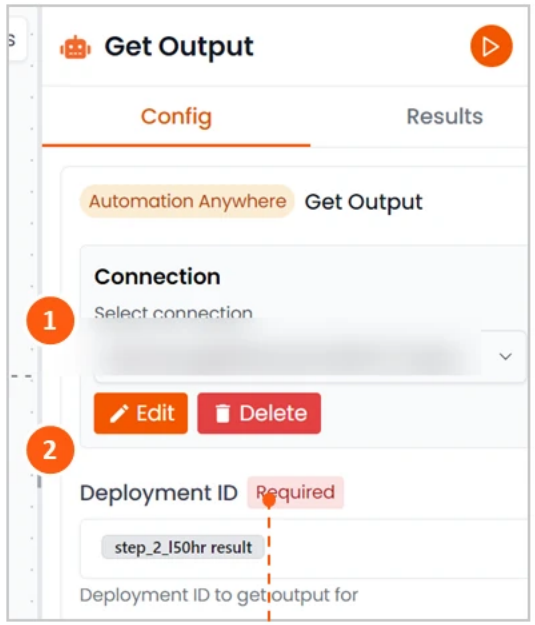
TIP Poll을 쓰면 Get Bot Status 노드 없이도 봇이 끝난 뒤 다음 노드로 넘어갑니다.

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

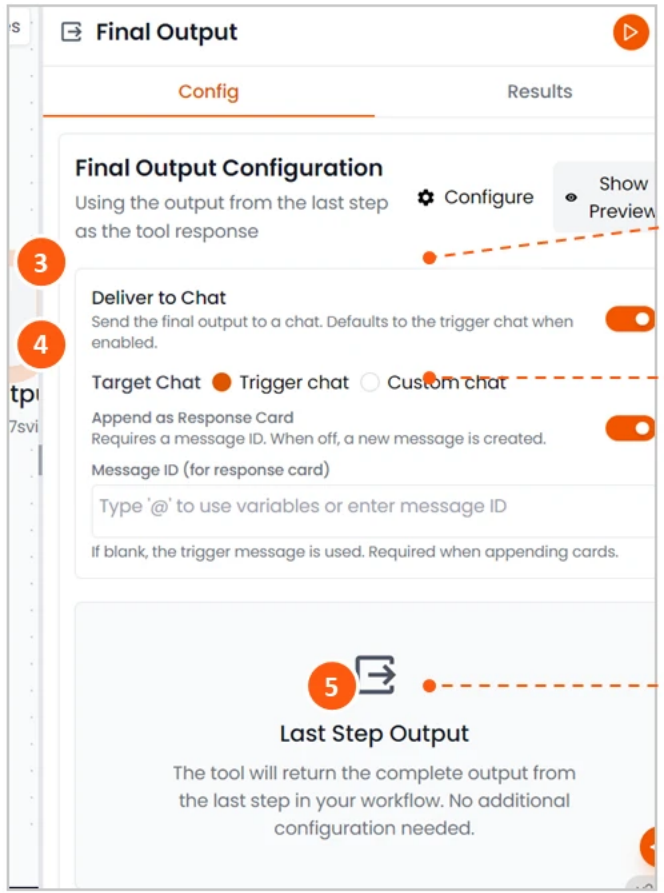
AUTOMATION ANYWHERE

A-7 결과 받기: Get Output과 Final Output

출력 변수를 받아 Agent와 Chat에 돌려줍니다



Get Output
1 Connection: Deploy Bot과 같은 연결
2 Deployment ID: @ → Deploy Bot 결과 (칩: step_2_... result)



3 Deliver to Chat
결과를 Chat으로 보냄 (기본 Trigger chat)

4 Append as Response Card
기존 메시지에 결과 카드로 붙임. 끄면 새 메시지

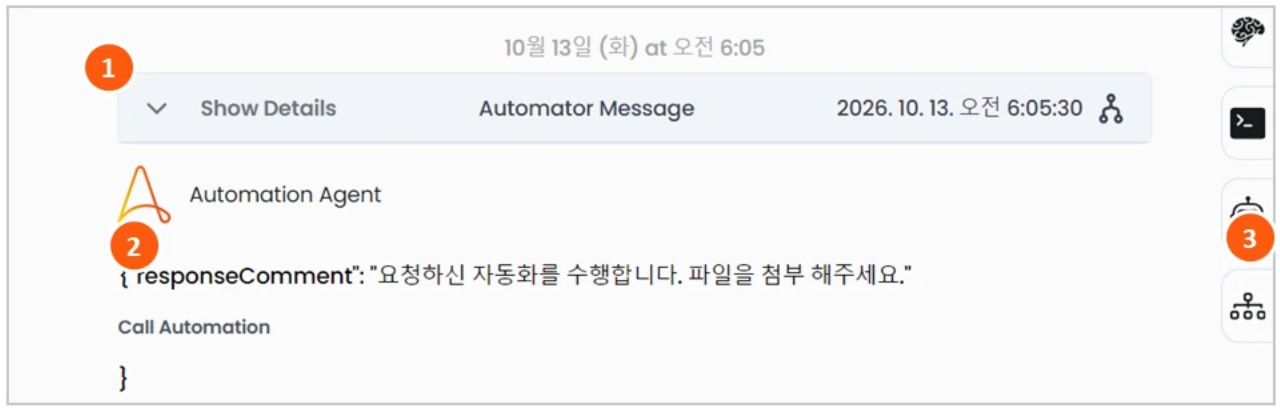
5 Last Step Output
마지막 노드(Get Output) 결과를 그대로 Tool 응답으로. Configure에서 Manual 매핑도 가능

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

A-8 Agent에서 봇 실행하기

Automation Agent가 Workflow Tool을 호출해 봇을 실행





화면 흐름
4 Automation Agent에게 요청 → 1 Workflow 실행 기록 → 2 Agent 응답 (JSON 형식 출력) → 3 오른쪽 패널에서 Workflow 진행 확인

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS 환경 화면과 다를 수 있음

Agent가 botid를 고르게 하려면

```
Personality Prompt 예
[실행 가능한 봇]
- 송장 처리 봇 : ID 3 : PDF 송장을 ERP에 입력
- 일일 점검 리포트 봇 : ID 5 : 점검표 취합

사용자 요청에 맞는 봇의 ID를 골라
@Call Automation 을 실행한다.
맞는 봇이 없으면 실행하지 말고 되묻는다.
```

구성 순서
① Workflow 저장 · 게시 → ② Agent > Tools 탭에서 추가 → ③ Prompt에 봇 목록과 실행 규칙 → ④ (선택) Outputs 스키마로 응답 형식 고정 (화면: responseComment)

AUTOMATION ANYWHERE

B-0 대체 시나리오: Control Room API로 직접 실행

EK의 AA 노드를 쓸 수 없을 때 같은 일을 API 5단계로

① 토큰 발급
POST
/v2/authentication

② 봇 실행
POST
/v3/automations/deploy

③ 상태 확인
POST
/v3/activity/list

④ 결과 확인
출력 변수

⑤ 종료
토큰 정리



Control Room API 목록
같은 기능이 버전(v1–v4)마다 있습니다. 고객 Control Room의 Swagger 화면에서 사용할 버전을 먼저 확인합니다.

모든 요청의 공통 규칙
① 토큰 발급 외 모든 요청 헤더에 X-Authorization: <토큰>
JSON 필드 이름은 대소문자를 구분

Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

B-1 토큰 발급

Authentication API (v2)

요청

```
POST https://{Control Room}/v2/authentication
Content-Type: application/json

{
  "username": "ek_training",
  "apiKey": "@Vault에서 선택"
}
```

응답 (일부)

```
{
  "token": "eyJhbGciOi... (긴 문자열)",
  "user": { "id": ..., "username": "ek_training" ... }
}
```

API Key 방식
username + apiKey (SSO 조직에도 사용). 비밀번호 방식은 username + password

토큰 사용
이후 요청 헤더에 X-Authorization: <token>

유효 시간
기본 20분. 오래 걸리는 실습은 다시 발급

버전 주의
최신 Automation 360에서는 v1/authentication이 중단되고 v2를 사용합니다

주의 API Key · 토큰은 입력란에 직접 쓰지 말고 Vault 비밀값을 @로 선택하세요. 토큰은 비밀번호와 같습니다.

Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

B-2 봇 실행

Bot Deploy API · 응답의 deploymentId를 보관

요청

```
POST https://{Control Room}/v3/automations/deploy
X-Authorization: {{토큰}}

{
  "fileId": 3,
  "runAsUserIds": [10],
  "poolIds": [],
  "overrideDefaultDevice": false,
  "botInput": {
    "sInvoiceNo": { "type": "STRING", "string": "INV-001" }
  }
}
```

응답

```
{ "deploymentId": "340a2949-aa44-41ab-..." }
```

fileId
실행할 봇 ID (Control Room 주소의 숫자)

runAsUserIds · poolIds
노드 A의 Run As User Ids · Pool Ids와 같은 의미

botInput
봇의 Input 변수 이름과 정확히 일치. 숫자는 {"type":"NUMBER","integer":123}

deploymentId
다음 단계(상태 · 결과 확인)의 열쇠

v4 deploy
최신 버전에는 v4 배포 API도 있음. 형식은 Swagger에서 확인

Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

B-3 실행 상태 확인

Activity API로 deploymentId의 상태를 반복 조회

요청 예

```
POST https://{Control Room}/v3/activity/list
X-Authorization: {{토큰}}

{
  "filter": { "operator": "eq",
              "field": "deploymentId",
              "value": "{{B-2의 deploymentId}}" },
  "page": { "offset": 0, "length": 10 }
}
```



필터 확인
응답 항목에 deploymentId가 있어 이 필터를 씁니다. 교육 전 고객 환경에서 동작을 확인하세요.

응답 list[ ].status 로 판단

- **진행 중** QUEUED · DEPLOYED · RUNNING · UPDATE
- **완료** COMPLETED (버전에 따라 RUN_COMPLETED 등)
- **실패** RUN_FAILED · DEPLOY_FAILED · RUN_ABORTED · RUN_TIMED_OUT

상태 값
상태 이름은 대소문자를 구분하고 버전에 따라 다를 수 있습니다. 같지 않음(ne) 필터는 쓸 수 없습니다.

Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

B-4 결과 확인과 종료

출력 변수를 받아 Agent에 넘기고 토큰을 정리

봇에서 출력 변수 지정

봇 변수를 Output으로 표시해야 결과로 돌아옵니다. 이름 관례: oResult처럼 o로 시작 (출력 변수 최대 3 MB)

결과 받는 방법 2가지

① 상태 확인(B-3) 결과에서 출력 변수 확인
② 실행 요청(B-2)에 callbackInfo(URL · 헤더)를 넣으면 끝날 때 상태와 출력 값을 그 주소로 보냄

종료

토큰은 기본 20분 뒤 만료. 저장하지 않고 Workflow 안에서만 사용
세션 종료 API는 버전에 따라 다르므로 Swagger에서 확인

B-2 요청에 추가 (선택)

```
"callbackInfo": {
  "url": "https://{결과 받을 주소}",
  "headers": {
    "X-Authorization": "{{토큰}}"
  }
}
```

출력 필드 이름
응답에서 출력 변수가 담기는 필드 이름은 버전마다 다를 수 있어 첫 실행 결과(Results)로 확인합니다.

노드 A와 비교
Get Bot Output 노드가 하는 일을 직접 호출하는 단계입니다.

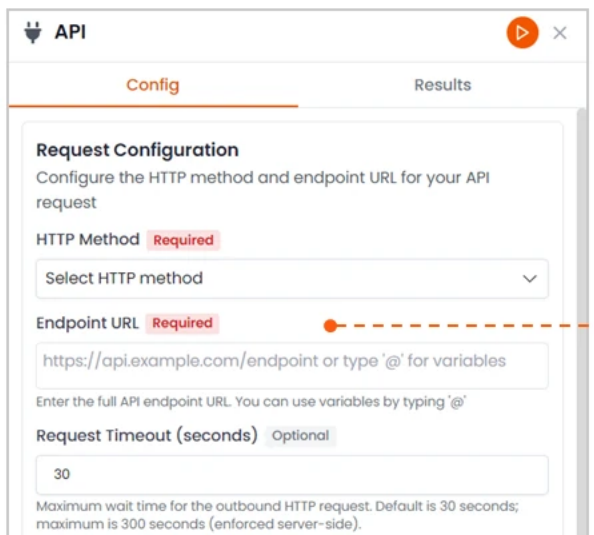
Automation 360 Control Room API 문서(docs.automationanywhere.com) 기준 · 버전에 따라 경로·필드가 다를 수 있음

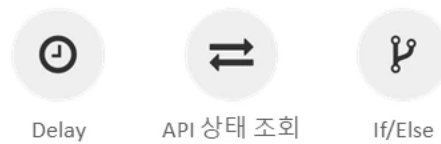
AUTOMATION ANYWHERE

B-5 EK Workflow로 조립하기

API 노드 + Loop · Delay · If/Else (노드 A와 같은 결과)







API 노드 설정 (토큰 발급 외)
HTTP Method · Endpoint URL · Headers에 X-Authorization = @ → 토큰 발급 노드 결과의 token
Body에 @ → 앞 노드의 deploymentId

Loop 안 구성
Delay 10초 → 상태 조회 → 완료면 종료. Max Iterations로 무한 반복 방지 (실습 4)

설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

실습 2 체크포인트

봇 실행 결과가 Chat에 돌아오면 완료

확인 퀴즈

- Q1. 봇이 끝날 때까지 기다리게 하는 설정은?
- → Deploy Bot > Wait For Completion > Poll
- Q2. 결과 · 상태 확인에 필요한 값은?
- → Deploy 결과의 Deployment ID
- Q3. API 방식에서 토큰을 넣는 헤더는?
- → X-Authorization

자주 하는 실수

- 봇이 실행되지 않음
- → Run-as 사용자 기본 디바이스 · 라이선스 확인
- 출력 값이 비어 있음
- → 봇 변수를 Output으로 지정했는지
- 인증 404 오류
- → v1 대신 v2/authentication 사용

AUTOMATION ANYWHERE

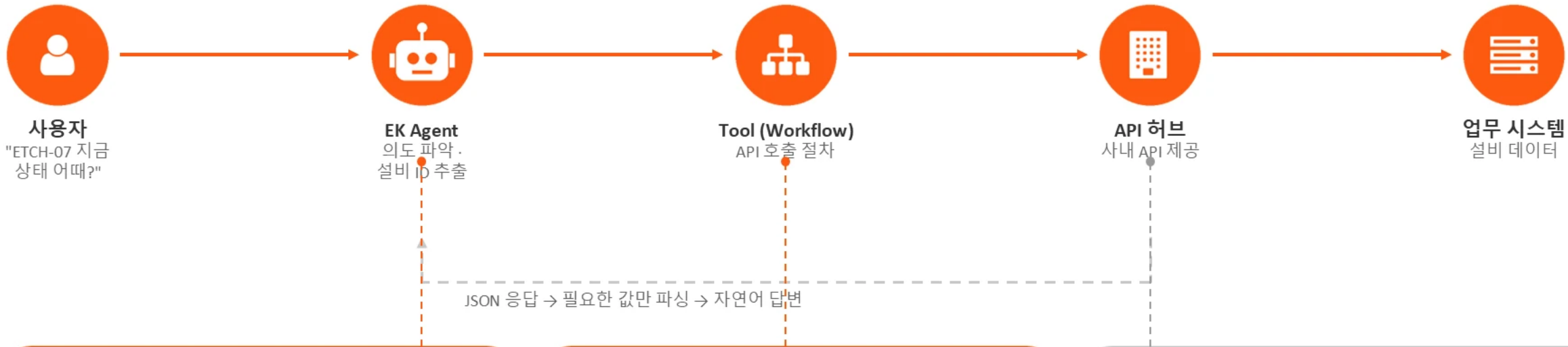
실습 3
API 허브 연동

자연어 질문을 사내 API로

AUTOMATION ANYWHERE

개념: 자연어 질문이 API 호출이 되기까지

Agent는 판단과 설명, Workflow는 정해진 호출 절차를 맡습니다



Agent가 하는 일
질문에서 설비 ID 등 입력값을 뽑고, 결과를 사람이 읽기 쉬운 문장으로 설명

왜 Workflow로 감싸나요?
인증 정보를 숨기고, 입력값을 검사하고, 응답에서 필요한 값만 넘기며, 다른 Agent도 같은 Tool을 재사용

API 허브가 하는 일
사내 시스템의 데이터를 정해진 주소 · 인증 방식으로 제공 (실제 명세는 API 허브 담당 부서 기준)

설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

준비: API 명세 확인하기

실습 전에 API 허브 담당 부서와 함께 아래 항목을 채웁니다

항목	확인할 내용	실습 예시 (가상)
API 이름 · 용도	무엇을 조회하는 API인가	설비 상태 조회
주소 (Base URL · 경로)	EK 서버에서 접근 가능한 주소인가	{API_HUB}/equipment/{equipment_id}/status
메서드	GET · POST 등	GET
인증	API Key 헤더 · 토큰 · 인증서 등	헤더 X-API-KEY (Vault 보관)
입력값	필수 · 선택 파라미터, 형식	equipment_id (예: ETCH-07)
응답 예시	필드 이름 · 단위 · 오류 형식	status, last_alarm, checked_at
호출 제한 · 권한	초당 호출 수, 사용 승인 절차	교육용 계정으로 사전 승인

AUTOMATION ANYWHERE

실습 예시 API: 설비 상태 조회 (가상)

요청 · 응답 구조를 먼저 보고 필요한 값을 정합니다

요청 (가상 예시)

```
GET {API_HUB}/equipment/ETCH-07/status
X-API-KEY: {{Vault 비밀값}}
```

응답 (가상 예시)

```
{
  "equipment_id": "ETCH-07",
  "status": "WARNING",
  "last_alarm": {
    "code": "VAC-102",
    "message": "Chamber vacuum low",
    "time": "2026-10-15T08:42:00+09:00"
  },
  "checked_at": "2026-10-15T09:00:00+09:00",
  "raw_sensors": [ ... 수백 개 값 ... ]
}
```

Agent에 필요한 값
status · last_alarm · checked_at 세 가지면 질문에 답할 수 있습니다

빼야 할 값
raw_sensors처럼 크고 질문과 관계없는 값은 넘기지 않습니다 (정확도 · 비용)

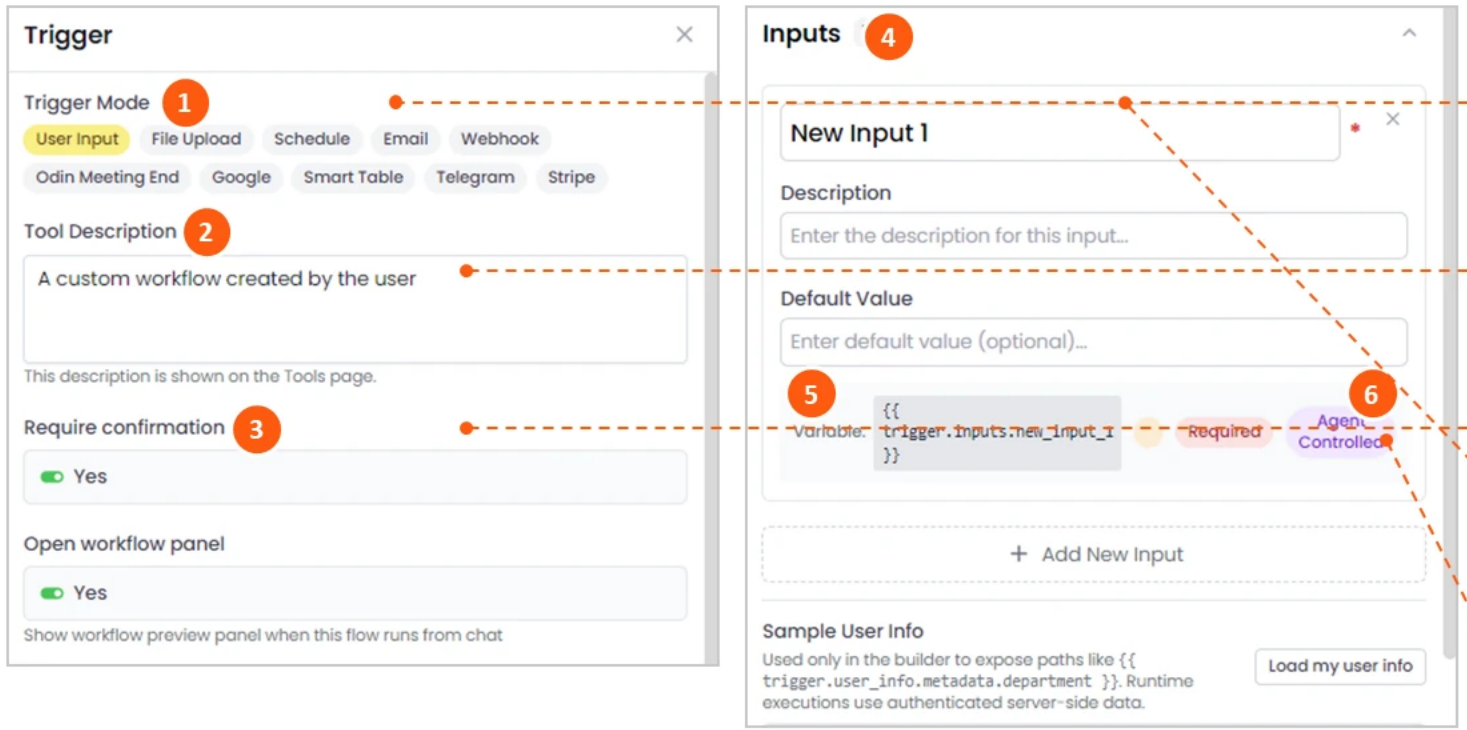
시간 · 단위
시간대(+09:00)와 단위를 답변에 그대로 표시하도록 Prompt에 적습니다

확인 이 예시는 실습용 가상 API입니다. 실제 API 허브 응답 필드로 바꿔 Step 3의 파싱 코드를 수정합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Step 1 Workflow 만들고 입력값 정하기

Workflows > + New Flow > Create manual workflow > Manual Input



1 Trigger Mode: User Input
Agent가 값을 넣어 실행

2 Tool Description
"설비 ID를 받아 API 허브에서 현재 상태 · 최근 경보를 조회"

3 Require confirmation
조회 API는 No 가능, 변경 API는 Yes

4 Inputs: equipment_id
Description에 형식(예: ETCH-07)을 적어 Agent가 정확히 채우게

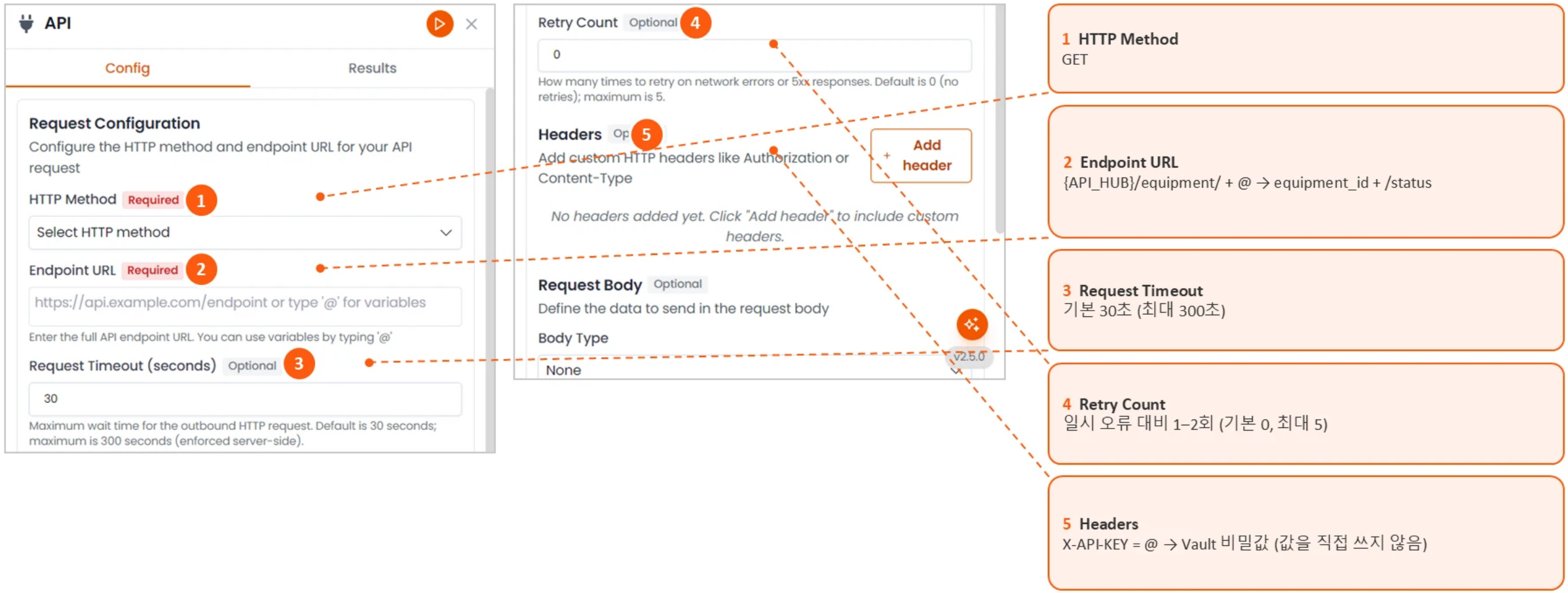
5·6 Variable · Agent Controlled
{{ trigger.inputs.equipment_id }} · Agent가 값을 채우도록 켜기

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

AUTOMATION ANYWHERE

Step 2 API 노드로 API 허브 호출

노드 추가 > Core > API



화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

Step 3 응답에서 필요한 값만 꺼내기

노드 추가 > Toolkits > Python > Execute Code

Execute Code (Python) 예

```python
import json

def main(response):
    data = response if isinstance(response, dict) else json.loads(response)
    alarm = data.get("last_alarm") or {}
    return {
        "equipment_id": data.get("equipment_id"),
        "status": data.get("status"),
        "alarm_code": alarm.get("code"),
        "alarm_message": alarm.get("message"),
        "alarm_time": alarm.get("time"),
        "checked_at": data.get("checked_at"),
    }
```

main 함수 인자
response 입력란에 @ → API 노드 결과(응답 본문) 연결. 인자는 자동 인식됩니다

돌려주는 값
필요한 6개 값만 dict로 반환 → 다음 노드에서 @로 선택

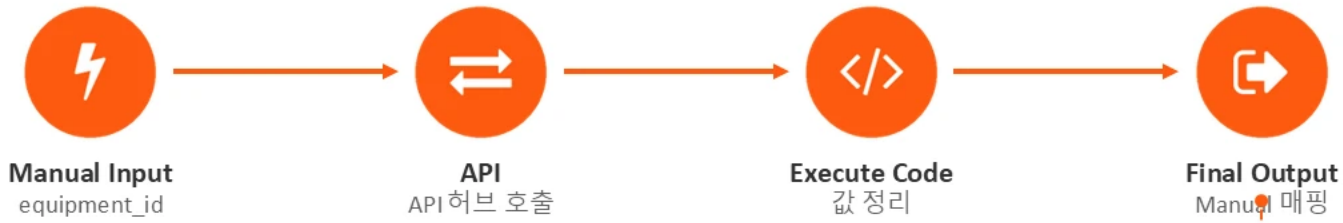
다른 방법
LLM 노드에 '아래 JSON에서 상태 · 경보만 요약'을 맡길 수도 있습니다. 숫자 · 코드처럼 정확해야 하는 값은 Python이 안전합니다.

TIP 응답 필드 이름은 실제 API 허브 응답으로 바꿉니다. 노드 ▶ 실행으로 Results에서 반환 값을 먼저 확인하세요.

AUTOMATION ANYWHERE

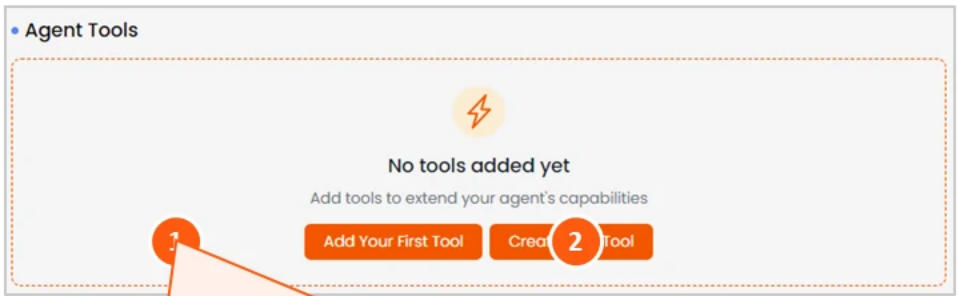
Step 4 결과를 정리해 Agent의 Tool로 등록

Final Output을 정한 뒤 Agent에 붙입니다



Final Output: Output Mode = Manual
Key: status · alarm · checked_at / Value: @ → Execute Code 결과의 각 값

저장 · 게시
Save 후 게시(Live). 게시되지 않은 초안은 Tool 목록에 안 보일 수 있습니다



Agent > Tools 탭
+ Add Tool → Workflows에서 방금 만든 Workflow 선택 → Configure에서 Auto-execute 또는 Require Approval

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

AUTOMATION ANYWHERE

Step 5 Prompt 규칙을 쓰고 Chat에서 테스트

자연어 질문 → Tool 실행 → 값을 바꾸지 않은 답변

Personality Prompt 예

```
너는 설비 상태를 알려주는 도우미다.

- 설비 상태 · 경보를 물으면 @설비상태조회 Tool을
  설비 ID로 실행한다.
- 설비 ID가 없으면 먼저 묻는다.
- Tool 결과의 값 · 코드 · 시간을 바꾸지 말고 쓴다.
- 조회 시각(checked_at)을 함께 알려준다.
- 조치 방법은 SOP Agent(실습 1)에 묻는다.
```

ETCH-07 지금 상태 어때?

사용자

ETCH-07은 현재 WARNING 상태입니다.
최근 경보: VAC-102 (Chamber vacuum low), 08:42
조회 시각: 2026-10-15 09:00 (KST)
조치 절차를 PM 매뉴얼에서 찾아볼까요?

Agent

확인 포인트 오른쪽 패널 Agent Flow에서 Tool이 실행됐는지, 입력값(equipment_id)이 맞게 들어갔는지 확인합니다.

대화 내용은 가상 API 응답으로 만든 예시입니다

AUTOMATION ANYWHERE

보안 · 운영 체크

사내 API를 Agent에 연결할 때 지켜야 할 것

인증 키는 Vault에
Header 값은 @로 Vault 비밀값 선택. 화면 · Prompt에 키를 쓰지 않음

오류 응답 처리
상태 코드가 200이 아니면 If/Else로 '조회 실패' 안내 (실습 4)

개인정보 · 민감 필드 제외
파싱 단계에서 이름 · 사번 등 불필요한 값은 빼고 넘김

호출량 관리
같은 질문 반복 호출을 줄이고 Timeout · Retry를 짧게

변경 API는 확인 받기
등록 · 수정 · 삭제 API는 Require confirmation = Yes

기록 확인
Executions에서 호출 이력 · 실패 원인 확인

확인 EK 서버에서 API 허브 주소로 접속할 수 있어야 합니다. 폐쇄망 경로 · 방화벽은 교육 전 IT와 확인합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

실습 3 체크포인트

자연어 질문에 API 값이 정확히 답변되면 완료

확인 퀴즈

- Q1. 인증 키는 어디에 두나요?
- → Vault 비밀값을 Header에 @로
- Q2. Agent가 입력값을 채우게 하려면?
- → 입력의 Agent Controlled + Description
- Q3. 응답이 너무 클 때는?
- → Execute Code로 필요한 값만 반환

자주 하는 실수

- Tool이 실행되지 않음
- → Tool Description · Prompt의 사용 조건
- 401 · 403 오류
- → 인증 헤더 이름 · 키 권한 확인
- 답변 숫자가 바뀜
- → Prompt에 '값을 바꾸지 말 것'

AUTOMATION ANYWHERE

실습 4
분기와 반복

If/Else · Loop 따라하기

AUTOMATION ANYWHERE

개념: 흐름을 바꾸는 Flow 노드

Workflow가 상황에 따라 다르게 움직이게 합니다

If/Else
조건이 맞으면 True, 아니면 False 경로

Loop
목록의 항목마다, 또는 조건이 맞는 동안 반복

Delay
정한 시간만큼 기다림 (기본 5, 초 · 분 · 시간 · 일)

Wait for Approval
사람이 승인할 때까지 멈춤

예
측정값이 기준을 넘으면 조치안 작성

예
설비 10대를 하나씩 조회

예
봇 상태를 10초마다 확인

예
보고서 발송 전 담당자 승인



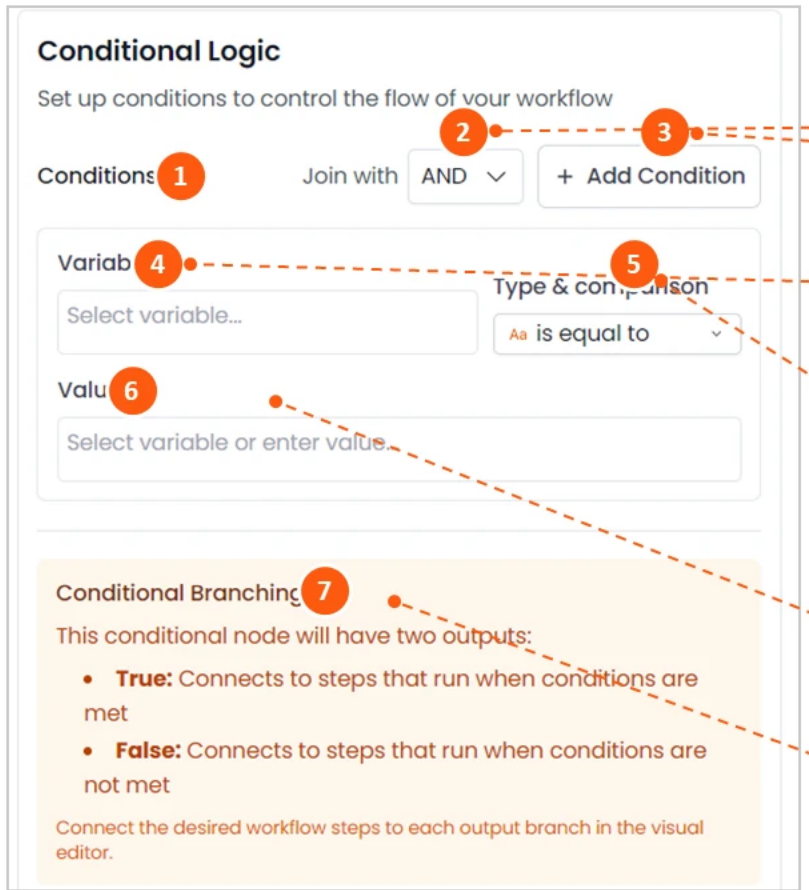
위치: 노드 추가(+) > Flow
이 실습에서는 If/Else · Loop · Delay를 씁니다

EK 공식 문서(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 2026-10-15 확인

AUTOMATION ANYWHERE

If/Else 설정 화면

노드 추가 > Flow > If/Else



1·2 Conditions · Join with
여러 조건을 AND / OR로 묶음

3 Add Condition
조건 추가

4 Variable
비교할 값: @ → 앞 단계 결과

5 Type & comparison
String · Number · Date & Time · Boolean · Array · Object 별 비교 (예: Number > , String contains, Array length)

6 Value
비교 기준 값 또는 변수

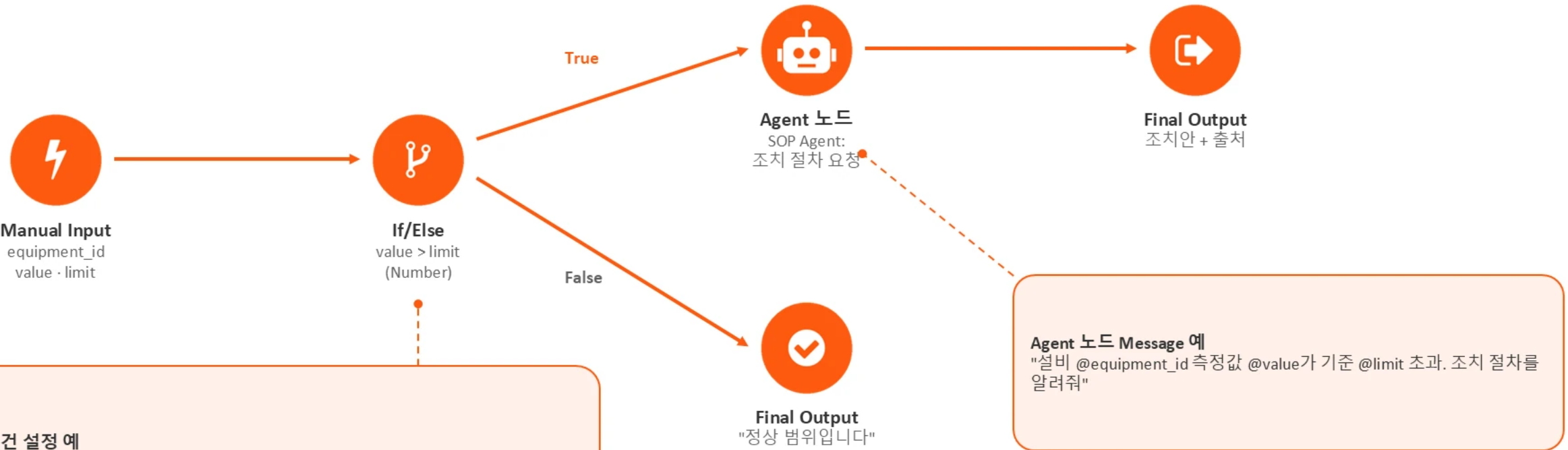
7 True / False 출력
각각 다음 노드에 연결

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

AUTOMATION ANYWHERE

예제 A: 점검값 판정 (If/Else)

측정값이 기준을 넘으면 SOP Agent에 조치안을, 아니면 '정상'을 답합니다



확인 포인트 Results 탭에서 어느 분기를 탔는지와 비교한 값을 확인할 수 있습니다. 경계값(같은 값)도 테스트하세요.

예제 A 따라하기

소요 15분

1. **Workflow 만들기**
   + New Flow > Create manual workflow > Manual Input
2. **입력 3개 추가**
   equipment_id(문자) · value · limit(숫자), 기본값 넣기
3. **If/Else 추가**
   조건: value > limit (Number)
4. **True 쪽에 Agent 노드**
   SOP Agent 선택, Message에 @로 값 넣기
5. **두 분기 끝에 Final Output**
   True: Agent 결과 / False: "정상 범위입니다"
6. **Run Flow로 두 번 실행**
   value를 limit보다 크게 · 작게

입력값이 문자로 들어올 때
Number 비교가 안 되면 입력 타입을 확인하거나 Execute Code에서 숫자로 바꾼 뒤 비교합니다

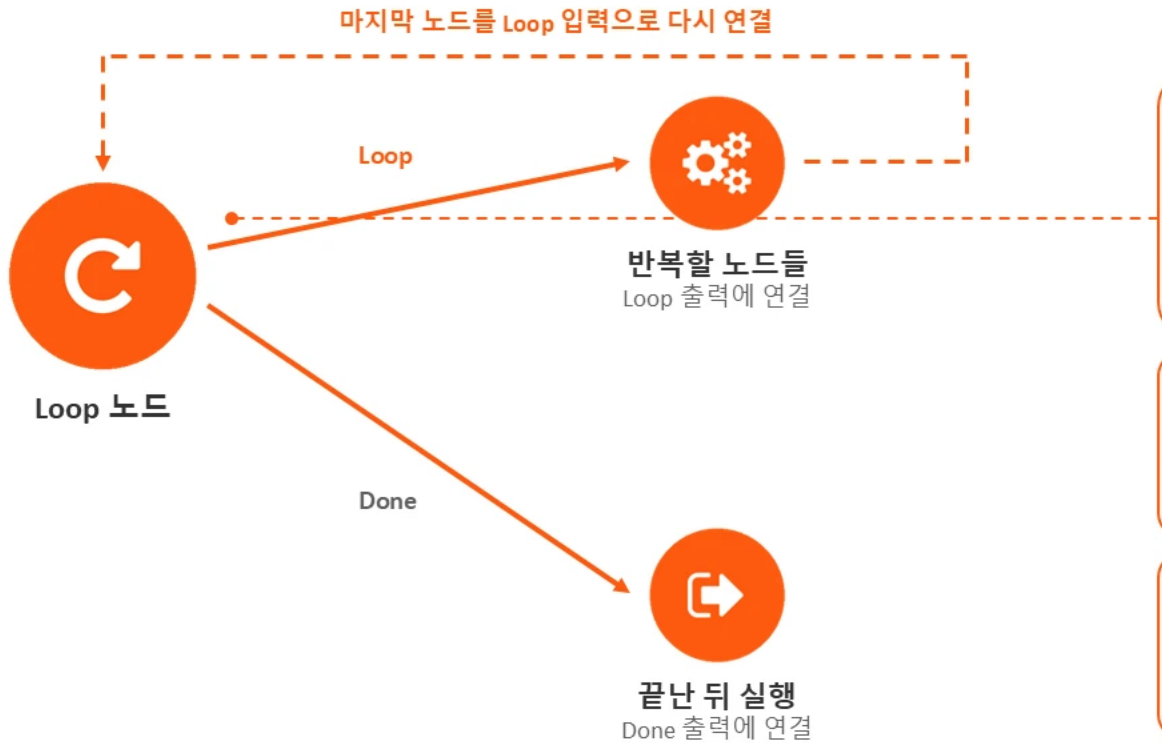
조건을 늘리려면
+ Add Condition, Join with AND/OR (예: value > limit AND status contains "RUN")

완료 기준
두 번의 실행에서 서로 다른 분기를 타고, True일 때 조치안에 출처가 포함됨

AUTOMATION ANYWHERE

Loop 설정과 연결 규칙

노드 추가 > Flow > Loop · Loop / Done 두 출력



Condition Type (필수)
Array Iteration · Boolean Conditions · Iteration Count · Expression · Simple True/False

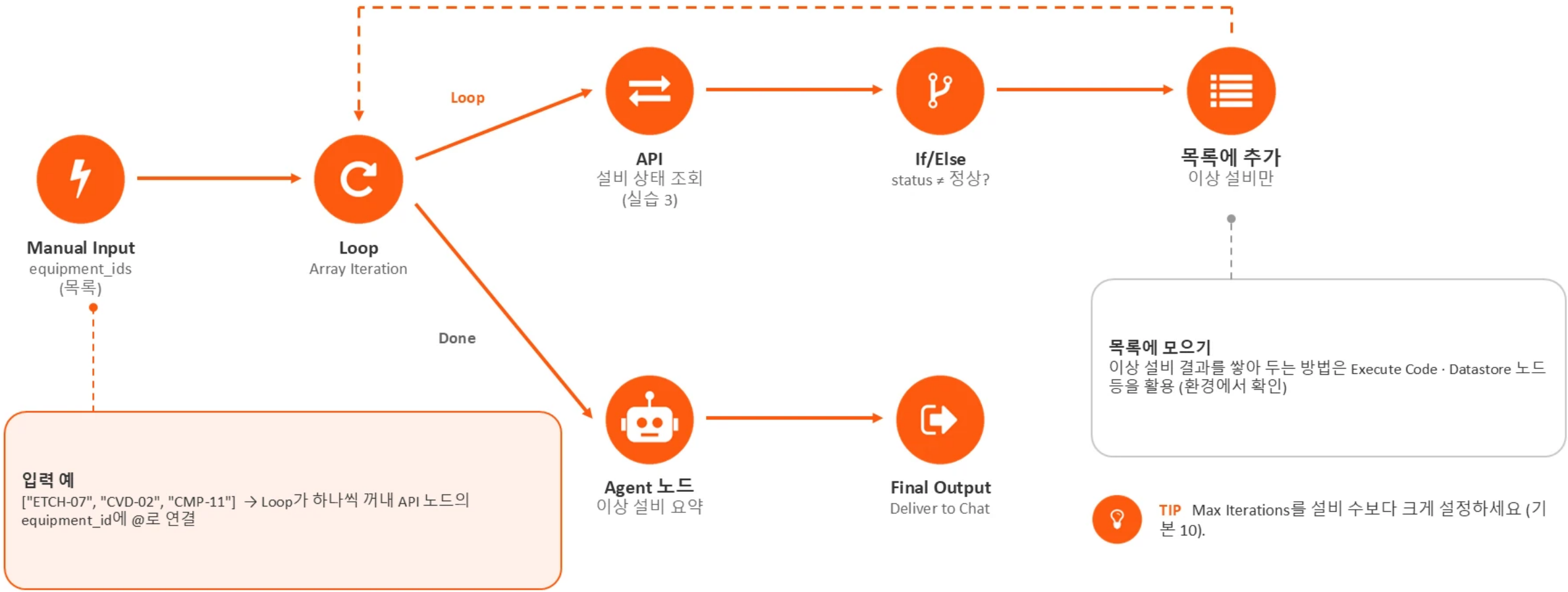
Continue Loop (필수)
True (계속 반복) / False (바로 중단)

Max Iterations
안전장치. 기본 10회. 끝나지 않는 반복을 막음

현재 항목 값
반복 안의 노드에서 @를 누르면 현재 항목 변수가 보입니다 (이름은 화면에서 확인)

예제 B: 여러 설비를 하나씩 조회 (Loop + If/Else)

설비 목록을 반복 조회하고 이상 설비만 요약합니다



설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

예제 C: 봇 상태를 반복 확인 (Loop + Delay)

실습 2의 대체 시나리오 B-3을 Workflow로 자동화



끝내는 조건
상태가 완료 또는 실패면 Continue Loop = False로 반복 종료

노드 A와 비교
EK의 Deploy Bot 노드는 Poll until the bot finishes 옵션이 이 반복을 대신합니다

최대 대기 시간
Delay 10초 × Max Iterations 30 = 최대 약 5분. 봇 실행 시간에 맞춰 조정

설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

디버깅: 막혔을 때 보는 곳

Flow 노드는 실행 기록으로 확인하는 습관이 중요합니다

노드별 ▶ 실행
한 단계씩 실행하고 Results 확인. 앞 단계를 실행해야 다음 단계의 @ 목록에 값이 보임

Execution History · Executions
전체 실행 기록과 단계별 입력 · 결과

Variables 패널
단계별 변수 이름과 최근 값

반복이 한 번만 돎
Loop 마지막 노드를 Loop 입력으로 다시 연결했는지

반복이 멈추지 않음
Continue Loop 조건 · Max Iterations 확인

분기가 늘 False
비교 Type(Number · String)이 값의 형식과 맞는지

변수가 비어 있음
노드 이름을 바꾼 뒤 @ 참조를 다시 선택했는지

AUTOMATION ANYWHERE

실습 4 체크포인트

분기와 반복으로 '판단하는 Workflow'를 만들 수 있으면 완료

확인 퀴즈

- Q1. 목록의 항목마다 반복하는 Condition Type은?
- → Array Iteration
- Q2. Loop가 끝난 뒤 실행할 노드는 어디에?
- → Done 출력
- Q3. 끝나지 않는 반복을 막는 설정은?
- → Max Iterations (기본 10)

자주 하는 실수

- Loop 마지막 노드 미연결
- → Loop 입력으로 다시 연결
- 숫자를 문자로 비교
- → Type을 Number로
- Delay 없이 상태 조회 반복
- → 호출 간격 두기

AUTOMATION ANYWHERE

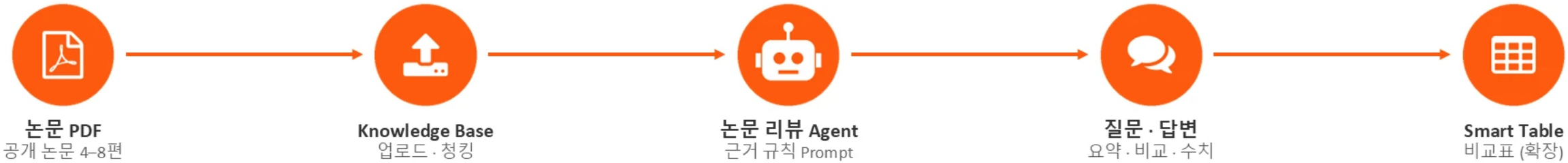
실습 5
논문 RAG

논문 근거로 묻고 답하기

AUTOMATION ANYWHERE

실습 시나리오: DS 엔지니어 기술 리뷰 도우미

공개 논문을 근거로 묻고, 출처로 확인합니다



이럴 때 씁니다
새 기술 동향 파악, 실험 조건 · 지표 비교, 기술 리뷰 회의 준비

Day 1–2와 같은 점
업로드 → 청킹 → Agent 연결 → Sources 확인 (Day 1 Module 5)

논문에서 다른 점
표 · 수식 · 그림이 많고 논문마다 용어가 달라 청킹 · 질문 방법이 중요

설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

추천 논문 ① 핵심 4편

공개(Open Access) 논문 · 실습 기본 세트

웨이퍼 맵 결함 분류
Efficient Convolutional Neural Networks for Semiconductor Wafer Bin Map Classification
Shin & Yoo (KAIST) · Sensors 2023 · CC BY 4.0 https://mdpi.com/1424-8220/23/4/1926

수율 · 불량 예측 (SECOM)
Study on Data Preprocessing for Machine Learning Based on Semiconductor Manufacturing Processes
Park et al. (인하대) · Sensors 2024 · CC BY 4.0 https://mdpi.com/1424-8220/24/17/5461

HBM · 하이브리드 본딩 열 문제
Thermal Issues Related to Hybrid Bonding of 3D-Stacked High Bandwidth Memory: A Comprehensive Review
Lee et al. (충북대) · Electronics 2025 · CC BY 4.0 https://mdpi.com/2079-9292/14/13/2682

HBM2 Read Disturbance
Read Disturbance in High Bandwidth Memory: A Detailed Experimental Study on HBM2 DRAM Chips
Olgun et al. (ETH Zürich) · DSN 2024 · CC BY 4.0 https://arxiv.org/abs/2310.14665

링크 · 라이선스는 2026-10-15 각 논문 페이지 기준 확인 · PDF는 논문 페이지에서 내려받기

AUTOMATION ANYWHERE

추천 논문 ② 확장 4편

비교 질문 · 심화 실습용

가상 계측 (VM)
Virtual Metrology in Semiconductor Fabrication Foundry Using Deep Learning Neural Networks
Tin et al. · IEEE Access 2022 · CC BY 4.0 https://ieeexplore.ieee.org/document/9839454

공정 이상 감지 (FDC)
Application of 1D ResNet for Multivariate Fault Detection on Semiconductor Manufacturing Equipment
Tchatchoua et al. (STMicroelectronics 공저) · Sensors 2023 · CC BY 4.0 https://mdpi.com/1424-8220/23/22/9099

반도체 제조 특화 LLM
SemiKong: Curating, Training, and Evaluating A Semiconductor Industry-Specific Large Language Model
Nguyen et al. (Tokyo Electron 공저) · arXiv 2024 · 프리프린트 · CC BY 4.0 https://arxiv.org/abs/2411.13802

칩 설계 LLM · 도메인 RAG
ChipNeMo: Domain-Adapted LLMs for Chip Design
Liu et al. (NVIDIA) · arXiv 2023 · CC BY 4.0 https://arxiv.org/abs/2311.00176

링크 · 라이선스는 2026-10-15 각 논문 페이지 기준 확인 · 기업 저자 · 프리프린트 여부를 함께 표시

AUTOMATION ANYWHERE

논문 사용 안내

공개 논문이라도 사용 · 배포 전에 확인할 것

라이선스 확인
PDF 첫 페이지의 CC BY 4.0 표시 확인, 출처(저자 · 제목 · 게재처) 표기

기업 저자 논문
STMicroelectronics · Tokyo Electron · NVIDIA 저자 논문은 그 사실을 함께 안내

사내 반입 · 배포 절차
외부 문서 반입 · 교육생 배포는 고객사 내부 절차에 따름

프리프린트
동료 심사 전 결과는 확정된 사실로 다루지 않음

다운로드 후 업로드 권장
폐쇄망에서는 PDF를 내려받아 승인 후 업로드

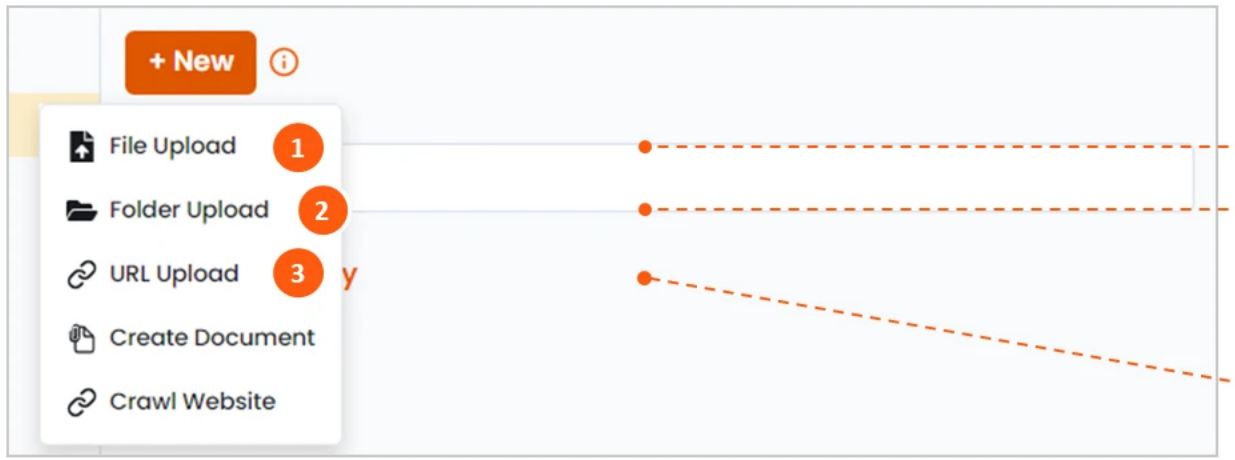
내용 확인
실험 대상 제조사 등 민감할 수 있는 표기를 사전 확인

TIP 논문은 Agent 답변의 근거일 뿐입니다. 사내 의사결정에는 원문과 사내 데이터를 함께 확인합니다.

AUTOMATION ANYWHERE

Step 1 논문 PDF 업로드

Knowledge Base > + New



1 File Upload
내려받은 PDF 여러 개를 한 번에 선택

2 Folder Upload
'논문' 폴더째 업로드 (폴더 구조 유지)

3 URL Upload
PDF 주소로 바로 가져오기. EK 서버가 외부 인터넷에 접속할 수 있을 때만 가능

1. **KB Data에서 Create Folder → '논문_DS리뷰'**
2. **+ New > File Upload로 PDF 업로드 (파일당 200 MB 이하)**
3. **목록에서 처리 완료 상태 확인**

TIP 논문마다 파일 이름을 '연도_주제_저자.pdf'처럼 바꿔 올리면 Sources에서 알아보기 쉽습니다.

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

AUTOMATION ANYWHERE

Step 2 논문에 맞는 처리 설정

논문은 문단이 길고 표 · 수식이 많습니다

Chunk 크기 비교
기본 64로 시작하고, 문단이 잘려 답이 끊기면 더 크게 바꿔 비교

Semantic Chunking 검토
주제 단위로 나뉘어 긴 기술 문서에 유리할 수 있음

Chunk Enrichment
조각마다 설명을 보강해 검색 품질 향상 (시간 · 비용 증가)

표 · 수식 · 그림
PDF의 표와 수식은 글자로 추출되며 모양이 깨질 수 있습니다. 수치는 원문 표와 대조합니다.

스캔 PDF
이미지로 된 PDF는 OCR 처리 품질에 따라 검색이 약해질 수 있습니다

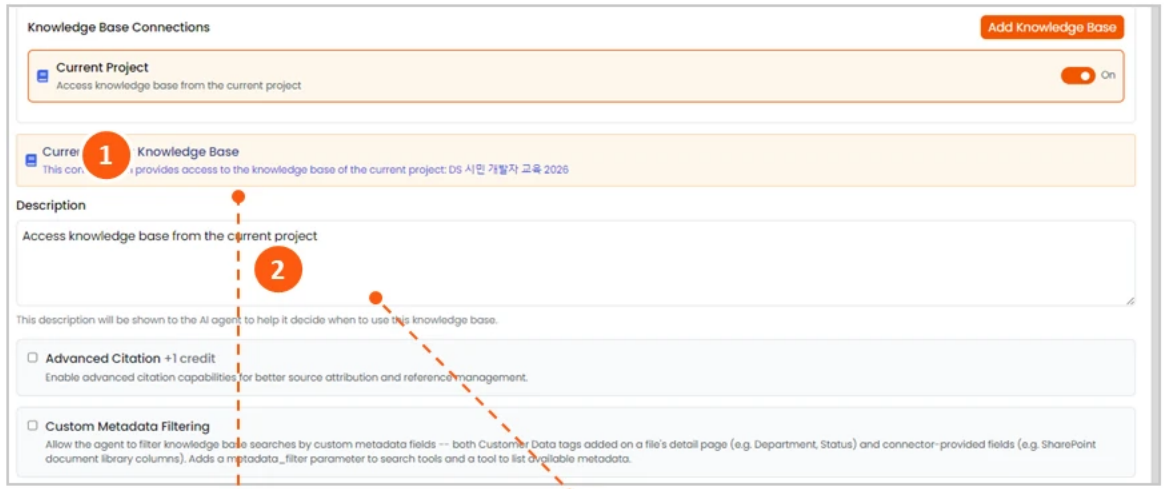
설정 바꾼 뒤
Save Settings는 새 문서에만 적용. 이미 올린 논문은 Apply to All Documents로 재처리

청킹 설정 위치: Knowledge Base > Settings (Day 1 교재 Module 5)

AUTOMATION ANYWHERE

Step 3 논문 리뷰 Agent 만들기

Agent > Toolkits > Knowledge Base + 근거 규칙 Prompt



1 Description
"DS 기술 리뷰용 반도체 공개 논문 8편 (웨이퍼 맵, 수율, HBM 등)"

2 Advanced Citation
원문 위치까지 인용 (+1 credit). 수치 확인이 중요할 때

Personality Prompt 예

```
너는 반도체 논문 리뷰 도우미다.

- @Knowledge Base 의 논문 내용으로만 답한다.
- 답할 때 논문 제목(또는 파일명)과 위치를
  출처로 적는다.
- 수치 · 단위 · 데이터셋 이름은 원문 그대로 쓴다.
- 여러 논문을 비교할 때는 논문별로 나눠 쓴다.
- 논문에 없는 내용은 '논문에서 확인되지
  않습니다'라고 답하고 추측하지 않는다.
- 프리프린트 결과는 그 사실을 함께 밝힌다.
```

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 Day 1 교재 화면 재사용 · 값은 이 실습에 맞게 바꿔 입력

AUTOMATION ANYWHERE

Step 4 질문 세트로 테스트

유형별로 하나씩 물어보고 답변과 출처를 비교합니다

요약	웨이퍼 맵 논문에서 WM-811K의 어떤 결함 패턴을 분류했고, 클래스 불균형은 어떻게 다뤘는지 정리해줘.
수치 찾기	SECOM 논문에서 최고 성능 조합의 정확도와 G-mean은? 왜 정확도 대신 G-mean을 썼는지도.
방법 · 조건	HBM 하이브리드 본딩 리뷰에서 기존 열 관리 방법(TSV, MR-MUF 등)의 한계를 정리해줘.
한계	HBM2 Read Disturbance 논문의 실험 구성과, 저자가 밝힌 한계를 알려줘.
논문 간 비교	웨이퍼 맵 · SECOM · FDC 논문의 데이터 불균형 처리 방법과 평가 지표를 비교해줘.

질문 예시는 추천 논문 핵심 4편 + 확장 FDC 논문 기준

AUTOMATION ANYWHERE

Step 5 답변 검증하기

RAG 답변은 출처와 원문으로 확인합니다

Sources 확인
답변의 근거 논문 · 위치가 질문과 맞는지

수치 원문 대조
정확도 · F1 · 온도 등은 PDF의 표와 직접 비교

없는 내용 질문
논문에 없는 내용을 물어 '확인되지 않습니다'로 답하는지

Debug Prompt Info
LLM에 어떤 논문 조각이 전달됐는지 확인

엉뚱한 논문이 근거로 나옴
질문에 논문 주제어를 넣거나, 비교 질문은 논문을 지정해 다시 질문

수치가 원문과 다름
Prompt의 '원문 그대로' 규칙, Advanced Citation, Chunk 크기 확인

답이 너무 일반적
"이 논문 기준으로" · "표 3의 값으로"처럼 범위를 좁혀 질문

TIP 근거가 정확한 질문 · 답변은 Chat의 Save as Q&A로 KB에 남겨 팀이 함께 쓸 수 있습니다.

AUTOMATION ANYWHERE

확장: 논문 비교표를 Smart Table로

여러 논문의 핵심 항목을 표로 뽑아 한눈에 비교 (Day 1 Module 7)



설명용 도식 · 실제 화면은 교육 환경에서 확인

AUTOMATION ANYWHERE

실습 5 체크포인트

논문 근거와 출처가 맞는 답변을 받으면 완료

확인 퀴즈

- Q1. 폐쇄망에서 논문을 넣는 방법은?
- → 내려받아 승인 후 File Upload
- Q2. 수치 답변을 확인하는 방법은?
- → Sources 위치의 원문 표와 대조
- Q3. 이미 올린 논문에 새 청킹을 적용하려면?
- → Apply to All Documents

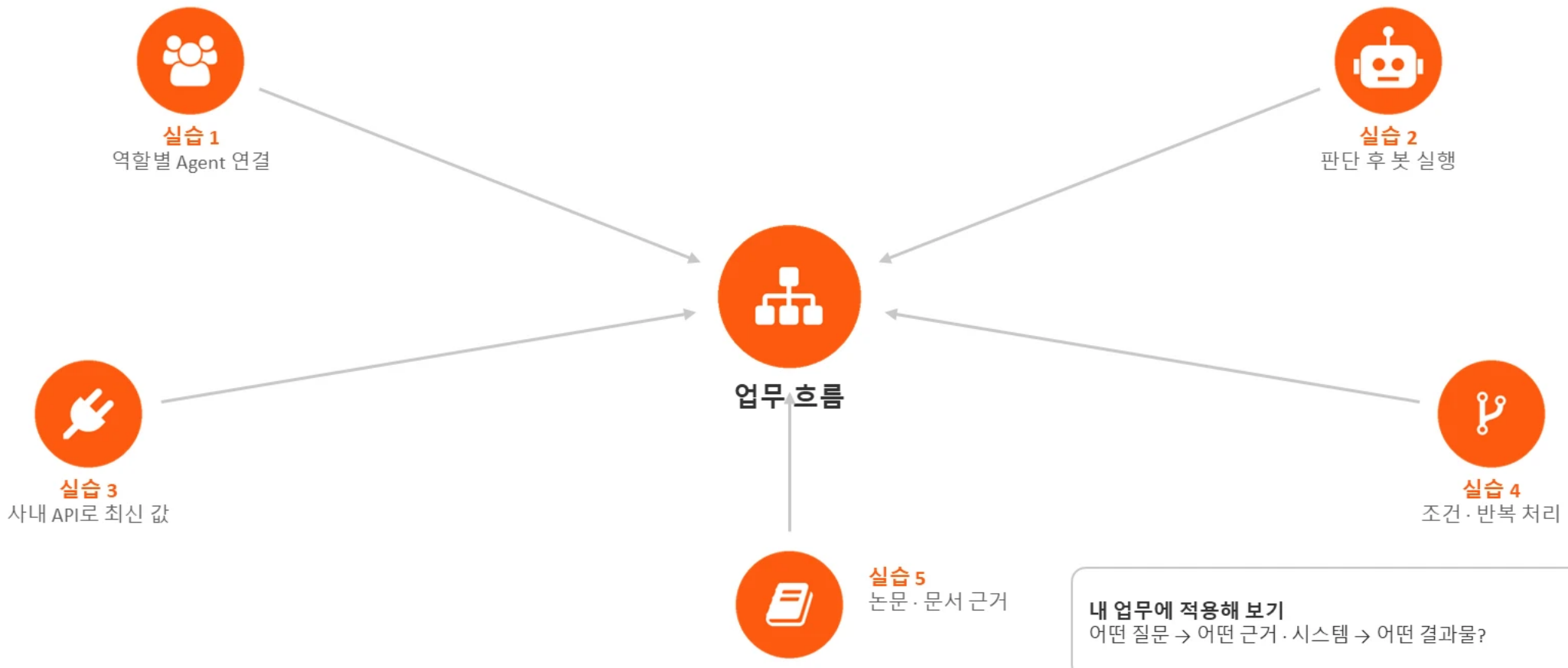
자주 하는 실수

- 논문이 섞여 답함
- → 논문별로 나눠 쓰라는 Prompt 규칙
- 없는 내용을 지어냄
- → '확인되지 않습니다' 규칙 · 질문 범위 좁히기
- 표 수치가 깨짐
- → 원문 확인, Chunk 크기 조정

AUTOMATION ANYWHERE

Day 3 정리

다섯 가지 실습을 조합하면 '질문 → 판단 → 실행 → 답변'이 완성됩니다



내 업무에 적용해 보기
어떤 질문 → 어떤 근거 · 시스템 → 어떤 결과물?

AUTOMATION ANYWHERE

Q&A

Enterprise Knowledge Day 3 실습

AUTOMATION ANYWHERE